Creating AI Applications Using Python

Homework Assignments

Поліноміальна регресія та регуляризація

Завдання 1

Побудуйте модель поліноміальної регресії для однієї ознаки на базі датасету California Housing:

- Завантажте датасет fetch_california_housing.
- Використовуйте тільки одну ознаку MedInc.
- Створіть поліноміальні ознаки ступеня 2 за допомогою PolynomialFeatures.
- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки (80/20, random_state=42).
- Навчіть модель і обчисліть R^2 на тестовій вибірці.

Завдання 2

Перевірте, як ступінь полінома впливає на якість моделі:

- Використовуйте ознаку MedInc з California Housing.
- Побудуйте моделі з PolynomialFeatures ступенів 1, 2 і 3.
- Для кожної моделі обчисліть R^2 на train і test.
- Запишіть результати в таблицю:

Ступінь полінома	R^2 поїзд	Тест R^2
1	...	...
2	...	...
3	...	...

Завдання 3

Застосуйте Lasso-регуляризацію і порівняйте зі звичайною лінійною регресією:

- Використовуйте датасет California Housing.
- Візьміть ознаки MedInc, HouseAge, AveRooms, AveBedrms.
- Побудуйте дві моделі:
  - LinearRegression;
  - Lasso(alpha=0,1).
- Розділіть дані на train/test (80/20, random_state=42).
- Для кожної моделі обчисліть R^2 на тестовій вибірці.
- Порівняйте коефіцієнти моделей: скільки з них стали рівними 0 у Lasso

- Порівняйте коефіцієнти моделей: скільки з них стали рівними 0 у Lasso.

Завдання 4

Застосуйте Ridge-регуляризацію і порівняйте зі звичайною лінійною регресією:

- Використовуйте ті самі ознаки (MedInc, HouseAge, AveRooms, AveBedrms).
- - Побудуйте дві моделі:
  - LinearRegression;
  - Ridge(alpha=1,0).
- Розділіть дані на train/test (80/20, random_state=42).
- Для кожної моделі обчисліть R^2 на тестовій вибірці.
- Оформіть результати в таблиці:

Модель	**Тест R^2**	**Кількість ненульових коеф.**
LinearRegression	...	...
Хребет(альфа=1.0)	...	...

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.